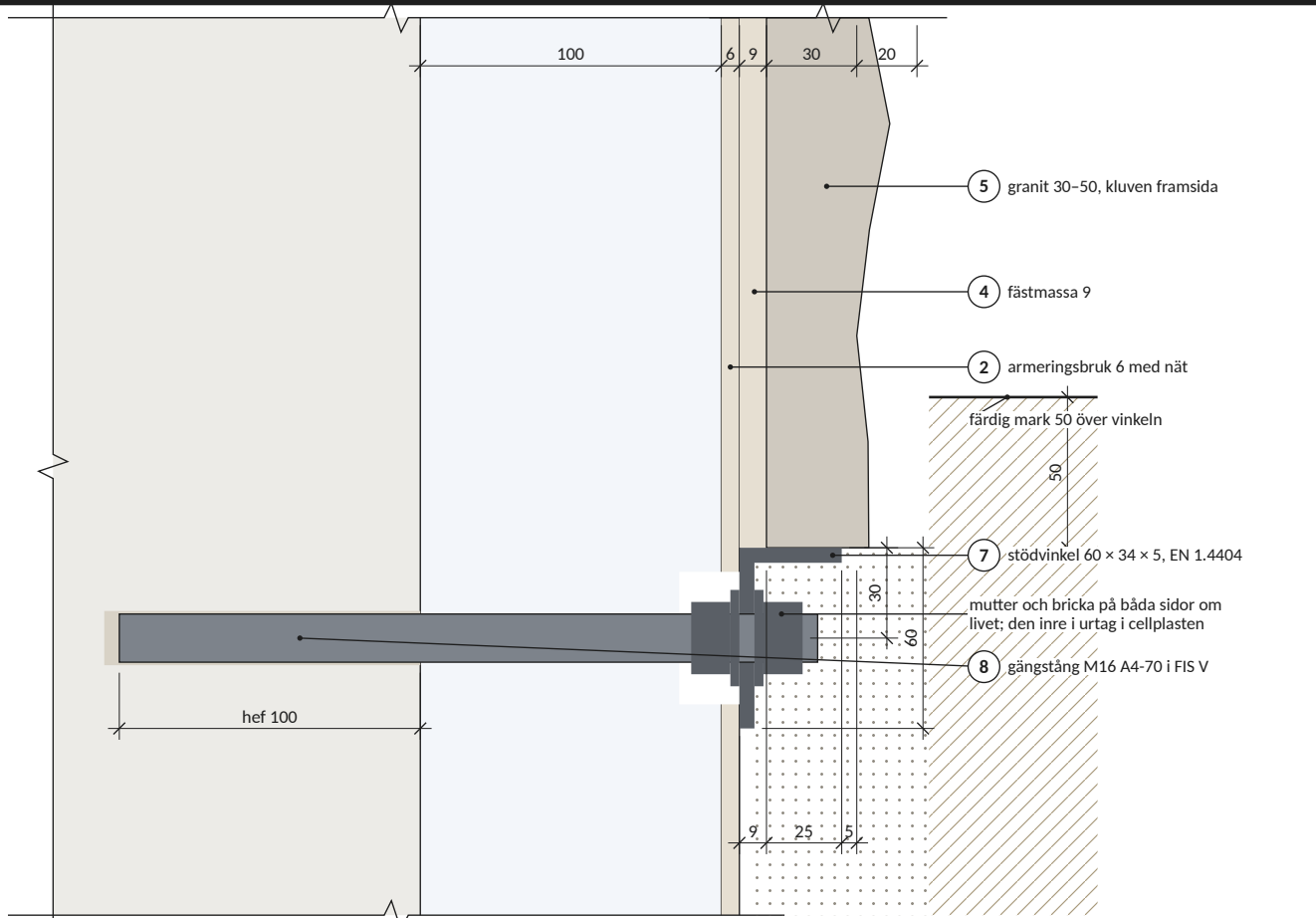
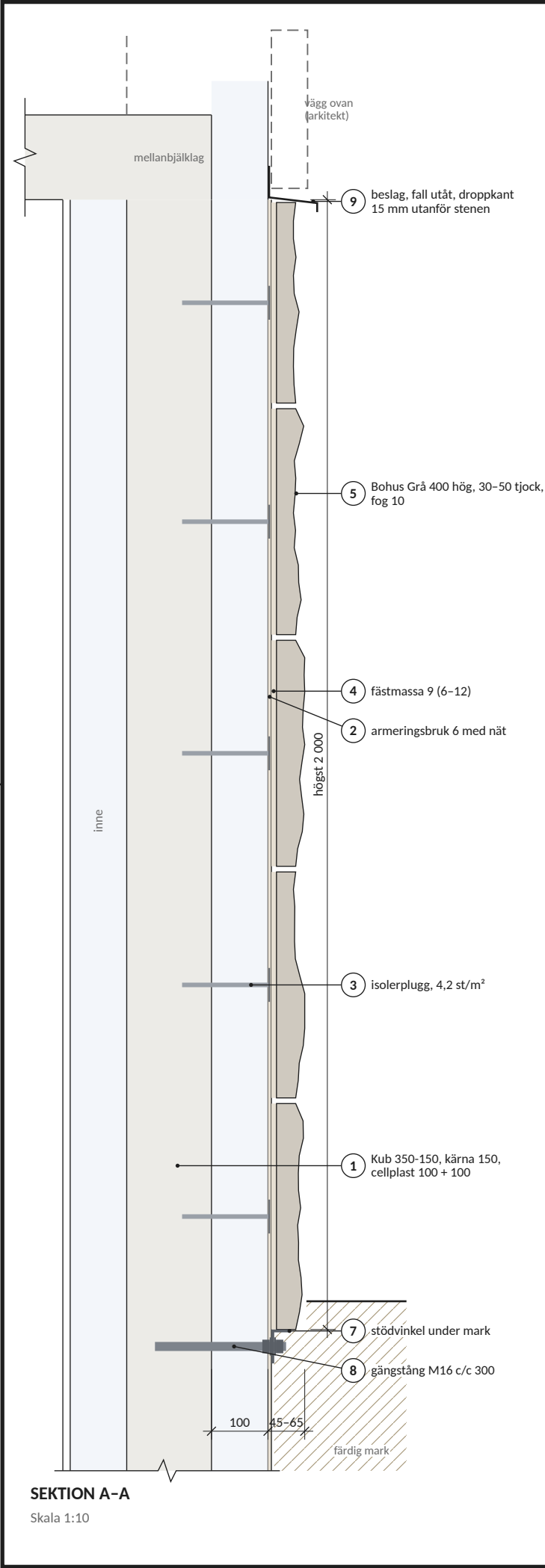
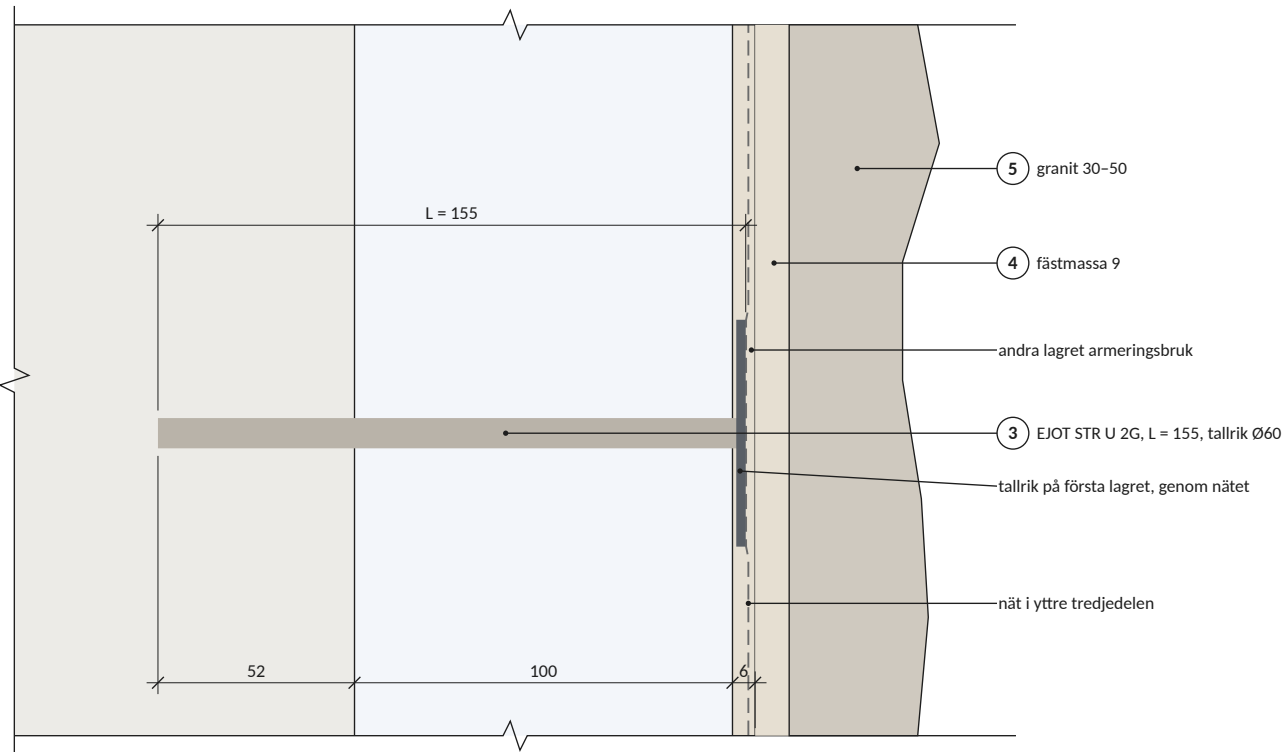




DETALJ B Stödvinkel på gängstång genom cellplasten

Skala 1:2.5



DETALJ C Armeringsbruk och isolerplugg genom nätet

Skala 1:2

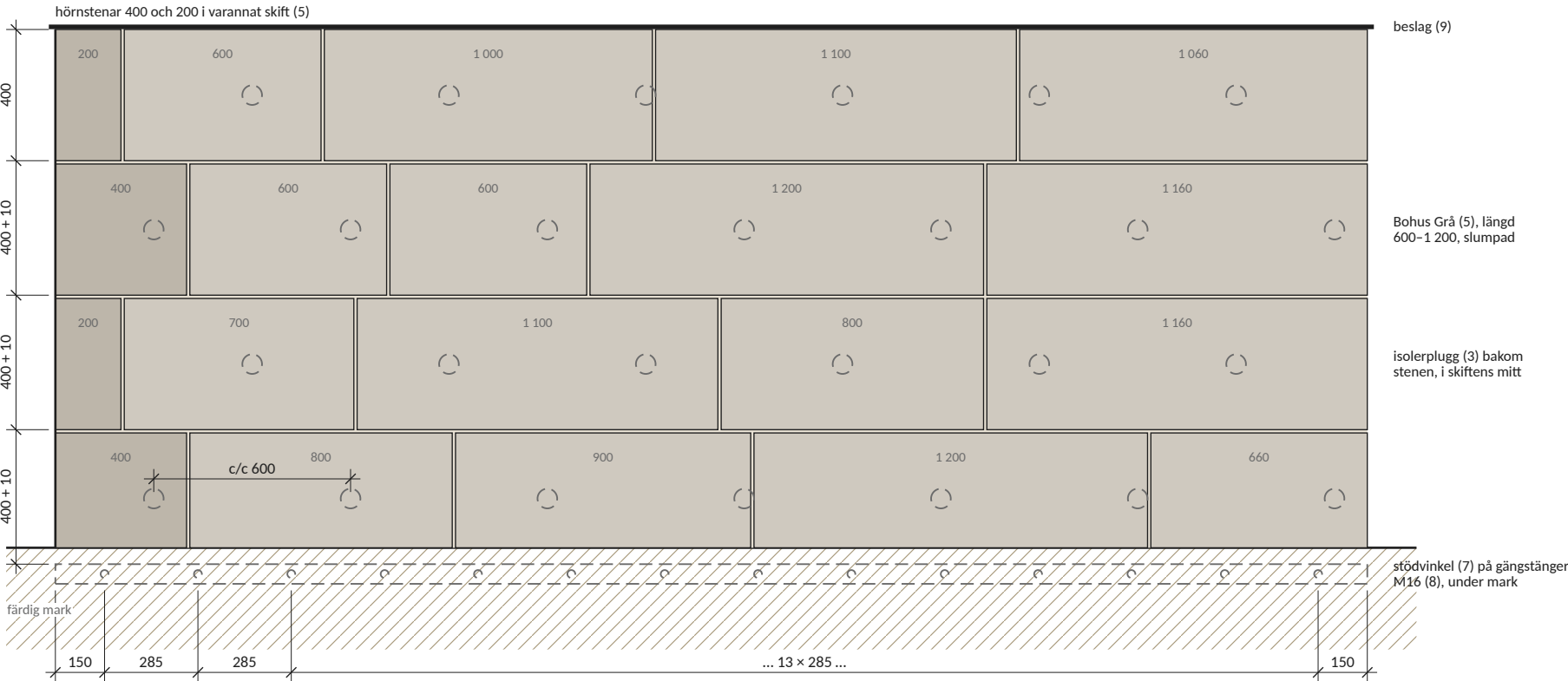
- Anvisningar**
- Gäller källarväggarnas ytterväggar av Sundolit Kub 350-150 där fasadsten sätts ovan mark. Stenen limmas mot armeringsbruket, som hålls mot betongkärnan av isolerpluggarna genom nätet. Stödvinkeln under nedersta skiftet bär stenens tyngd om fästet mot cellplasten går förlorat. Inga infästningar i de enskilda stenarna.
 - Cellplasten raspas plan. Det härdade armeringsbruket får avvika högst 2 mm över stenens längsta kant.
 - Gängstängerna (8) först: hål Ø18 genom cellplasten och 100 mm in i betongen, blåses rena och injekteras. Den inre muttern och brickan ställs i ett urtag i cellplasten, med brickan i armeringsbrukets yta.
 - Armeringsbruket (2) i två lager med nätet i den yttre tredjedelen, skarvar 100 mm och diagonalnät vid öppningarnas hörn. Isoleringarna (3) sätts genom nätet i det första lagret; tallrikarna täcks direkt av det andra.
 - Stödvinkeln (7) på stängerna, rak och i våg (justeras med de inre muttrarna), yttre bricka och mutter. Vinkelns överkant 50 mm under färdig mark, så att den inte syns.
 - Stenen (5) sätts med fästmassa (4) på både vägg och den sågade baksidan, 100 % täckning; lyft en sten då och då och kontrollera. Armeringsbruket hårdar först enligt produktbladet, normalt cirka en vecka. Lägst +5 °C vid läggning och härdning.
 - Stenarna sätts skift för skift med fulla liggfogar, så att varje sten står på skiftet under. Hörnstenar i utvändiga hörn. Fogarna (6) fylls helt och komprimeras, utom dräneringsfogar: stötfogarna i nedersta skiftet lämnas öppna närmast ovan mark, högst 800 mm isär. Rörelsefogar (10) vid inåtgående hörn, mot andra material och högst var 6:e meter.
 - Ingen cellplast får synas: beslag (9) över överkanten, sten eller plåt i öppningarnas smyg, armeringsbruket nedtill till 200 mm under mark.
 - Avstånd till betongkärnans kanter (öppningar, väggens ände) och mellan infästningar minst 100 mm.
 - Positioner, fasad och kontroller: U-02.2.

Teckenförklaring

- betong (Kub-kärna, bjälklag)
- cellplast (Kub)
- armeringsbruk, fästmassa
- granit
- rostfritt stål EN 1.4404 (A4)
- injektionsmassa
- glasfibernet
- position, se U-02.2

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO
PROJEKT			
Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum			
FASTIGHET			
Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278			
INNEHÅLL			
Fasadsten på källarväggarna Sektion och detaljer			
SKALA	FORMAT	DATUM	
1:10, 1:2,5, 1:2	A3	2026-10-10	
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG	
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06	
STATUS		REVISION	
FÖR GRANSKNING		A	
RITNINGNUMMER			

U-02.1



FASAD E Exempel, Bohus Grå 400 hög i slumpade längder, utvändigt hörn till vänster

Skala 1:20

Positionsförteckning

Pos	Del	Produkt, material	Mått (mm)	Antal, avstånd
1	Vägg	Sundolitt Kub 350-150 (U17), SINTEF TG 2216	kärna 150 betong, cellplast 100 + 100	-
2	Armeringsbruk med nät	Mapei Mapetherm AR1 + Mapetherm Net, eller likvärdigt putssystem för cellplast med teknisk godkännande	6 (5-7) i två lager, nät i yttre tredjedelen, skarv 100	hela stenytan, ned 200 under mark
3	Isolerplugg	EJOT ejothem STR U 2G, ETA-04/0023	L = 155, tallrik Ø60, borrhjup ≥ 62 i betongen	c/c 600 i skiftens mitthöjd, förskjutna 300 (4,2 st/m²)
4	Fästmassa	Mapei Keraflex Maxi S1 (C2TE S1) eller likvärdig C2 S1 för natursten	9 (6-12), kombinerad metod	100 % täckning
5	Fasadsten	Beklädnadsgranit Bohus Grå, Stengrossen (order 579): kluven framsida, sågad baksida; hörnstenar Bohus Grå	600-1 200 x 400 x 30/50; hörn 200-400 x 400 x 30/50	28 m² och 9 hörnstenar
6	Fogbruk	Mapei Ultracolor Plus (CG2WA)	fog 10, fullt djup	-
7	Stödsvinkel	bockad plåt 5, EN 1.4404	60 x 34, L ≤ 3 000, glipa 5; hål 18 x 30, avlänga längs vinkeln	under nedersta skiftet, 50 under mark
8	Gångstång i injektionsmassa	fischer FIS V (ETA-02/0024) + gångstång M16 A4-70, 2 muttrar och 2 brickor A4 per stång	hål Ø18, hef 100	c/c ≤ 300, ≤ 150 från vinkelns ände
9	Beslag	plåt enligt arkitekt	fall utåt, droppkant 15 utanför stenen	stenens överkant
10	Rörelsefog	bottningslist + Mapei Mapesil LM (neutral silikon för natursten)	10	inåtgående hörn, mot andra material, ≤ 6 m

Dimensionering

Sten 1,06 + fästmassa 0,14 = 1,20 kN/m². Vinkeln bär hela stenhöjden 2,0 m om fästet mot cellplasten går förlorat: qd = 0,91 · 1,35 · 2,40 = 2,95 kN/m. Vindsug wd = 0,91 · 1,5 · 1,4 · 1,09 = 2,08 kN/m² (qp F-01). Gångstången räknas med hävarm genom cellplasten utan inspänning i vinkeln (SS-EN 1992-4 6.2.2.3, αM = 1), MRk = 1,2 Wel fuk, γMs = 1,56. Bändbrott: τRk,cr 6,0 · ψc 1,10 · ψ0sus 0,74, k8 2, γM 1.5. Plugg: NRk 1,5 kN, γM 2.0, minst 4 st/m² för natursten (DIBt Z-33.46-568). Beräkning: U-02/berakning.py.			
Kontroll	Last	Bärförmåga	Utn.
Gångstång M16, böjning genom cellplasten	V = 0,89 kN, hävarm 143 mm, M = 0,127 kNm	MRd = 0,150 kNm	0,84
Gångstång M16, bändbrott i betongen	V = 0,89 kN	VRd,cp = 32,7 kN	0,03
Gångstång, nedböjning	vinkelns framkant 1,6 mm	-	-
Stödsvinkel, ben och böjning	upplag 25 mm	200 MPa	0,06
Isolerplugg, vindsug	wd = 2,08 kN/m²	4,2 x 0,75 kN/m²	0,67

Förutsättningar

- Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (U17): betongkärna 150 mm, cellplast 100 mm på var sida (SINTEF TG 2216). Betong enligt Sundolitt, räknas som C30/37.
- Sten: Beklädnadsgranit Bohus Grå från Stengrossen (order 579, faktura 1397): 600-1 200 x 400 x 30/50 mm, 28 m², och 9 hörnstenar 200-400 x 400 x 30/50 mm. Frakten var 3 100 kg, cirka 105 kg/m²; räknas som 40 mm, 108 kg/m². Största sten 65 kg.
- Stenhöjd på en stödsvinkel högst 2 000 mm (modellen: 0,8-2,0 m).
- Stenens baksida 15 mm utanför cellplasten; den kluvna framsidan 45-65 mm utanför cellplasten, 145-165 mm utanför betongkärnan.
- Uppbyggnaden följer de godkända systemen för natursten på cellplast (t.ex. DIBt Z-33.46-568): sten limmad på armerat bruk, pluggat genom nätet, utan infästningar i stenarna. Stenen här är 30-50 mm i stället för högst 20 mm; den extra tyngden tas av stödsvinkeln.
- Allt stål rostfritt EN 1.4404 eller 1.4571 (A4), även mutter och bricka.
- Fästmassa, armeringsbruk och fogbruk från samma leverantör; leverantören bekräftar systemet för 30-50 mm granit på cellplast.
- Fasad E visar ett exempel: 20 stenar, 26 isolerplugg och 14 gångstänger på 4,0 m vägg.

Teckenförklaring

- isolerpluggens tallrik bakom stenen (3)
- stödsvinkel (7)
- mutter på gångstång (8)
- granit

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Fasadsten på källarväggarna
Fasad, positioner och dimensionering

SKALA	FORMAT	DATUM
1:20	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A
RITNINGNUMMER		